

ZO Math · Ôn thi Toán THPT 2027



Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Từ cực trị cục bộ đến so sánh trên toàn bộ tập đang xét — Kiểm tra

Phiên bản ứng viên v0.1 · zomath.vn



zomath.vn

Bản PDF này được tạo từ bài viết tương ứng của ZO Math.

© 2026 ZO Math. Bảo lưu mọi quyền.

Đang hoàn thiện

Học liệu này giúp em phân biệt cực trị với giá trị lớn nhất, nhỏ nhất; tìm đúng giá trị trên tập được chỉ định; kiểm tra sự đạt được; và lựa chọn công cụ phù hợp từ công thức, bảng biến thiên, đồ thị hoặc tình huống thực tiễn đơn giản.

Cách học với tài liệu này

Chuẩn bị giấy để tự làm trước khi mở gợi ý hoặc lời giải. Em có thể học qua nhiều lượt; sau mỗi lượt, ghi lại tập đang xét, căn cứ kết luận và chỗ còn cần kiểm tra.

Phần	Em thực hiện	Kết quả cần giữ lại
Học	Đọc các mục cần thiết; tự trả lời câu hỏi dừng trước khi xem đối chiếu.	Tập đang xét, điều kiện áp dụng và lập luận của em.
Luyện tập	Làm bài theo lượt đã gợi ý; chỉ mở gợi ý khi thực sự cần.	Bài làm và chỗ còn sai hoặc chưa giải thích được.
Kiểm tra	Làm năm bài độc lập; không mở bài học và lời giải.	Bài làm ban đầu và căn cứ cho từng kết luận.
Sửa lỗi	Giữ bài làm ban đầu; nhận diện lỗi, sửa lập luận rồi làm bài thử lại.	Lí do sửa và kết quả của bài làm mới.
Ôn lại	Quay lại theo các mốc gợi ý và tự nhắc ba câu hỏi cốt lõi.	Ngày ôn, kết quả và phần còn cần luyện.

Cách thực hiện

- Làm bài trên giấy; chỉ mở gợi ý hoặc lời giải sau khi đã thử.
- Dùng chuột hoặc phím Enter để mở các khung khi cần.
- Có thể chia thành các lượt: **học và làm Bài luyện tập 01–02, 10; làm Bài luyện tập 03–06, 09; kiểm tra, sửa lỗi và thử lại.**
- Dùng Bài luyện tập 07 ở lượt kiểm tra chuyển giao riêng; làm Bài luyện tập 08 sau khi đã ôn đạo hàm của hàm mũ và lôgarit.

Kiểm tra

Làm năm câu trên giấy khi đã đóng phần Học và Luyện tập. Không mở gợi ý. Nếu cần hỗ trợ, ghi rõ đã xem phần nào; sau đó dùng câu mới ở phần Sửa lỗi để kiểm tra lại.

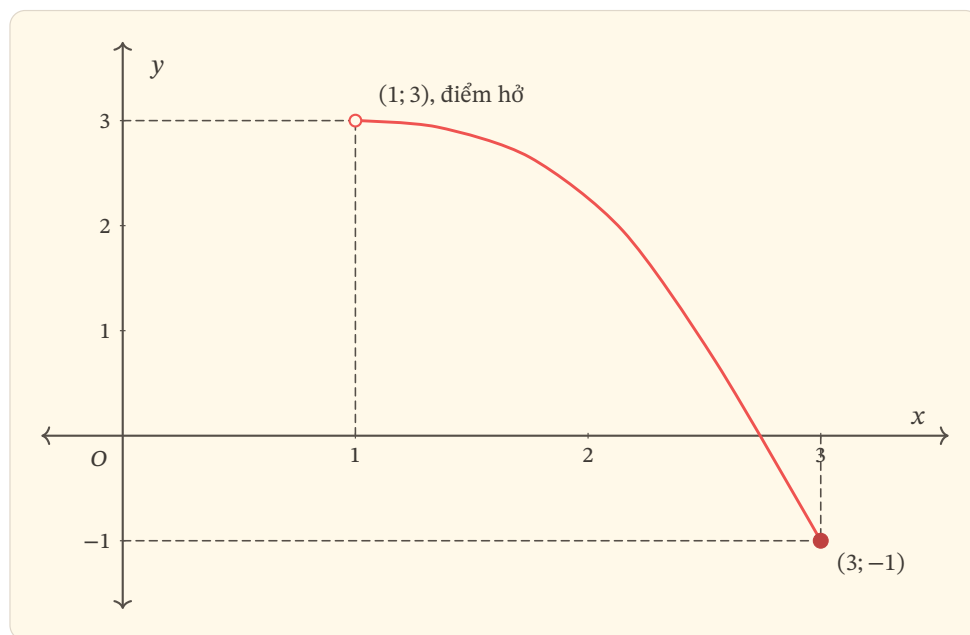
Đáp số đúng cần đi cùng tập đang xét, lí do tồn tại hoặc không tồn tại, và điểm đạt nếu có. Đây là kiểm tra mục tiêu của gói, không phải để mô phỏng thi.

Cách thực hiện

Làm năm bài độc lập trên giấy khi đã đóng phần Học, Luyện tập và Lời giải. Ghi cả kết luận, tập đang xét và căn cứ cho sự tồn tại hoặc không tồn tại. Chỉ mở hướng dẫn chấm sau khi đã hoàn thành lượt làm ban đầu.

Bài kiểm tra 01. Đọc đồ thị trên tập được chỉ định

Hàm số g có tập xác định $\mathbb{R}$ và $g(1) = 3$. Hình dưới chỉ biểu diễn phần đồ thị ứng với $K = (1; 3]$.



Hình 02 — Phần đồ thị của g trên $K = (1; 3]$; các tọa độ được ghi chính xác và hàm nghịch biến trên K .

Từ hình, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của g trên K , nếu có. Một bạn nói: “ $g(1) = 3$ nên giá trị lớn nhất trên K bằng 3.” Hãy chỉ ra chỗ sai và giải thích ý nghĩa của điểm hở $(1; 3)$.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Bài kiểm tra 02. Có thể đạt tại nhiều điểm

Cho hàm số $h(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Dùng đạo hàm tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của h trên đoạn $[-1; 3]$; ghi tất cả điểm đạt trên đoạn này. Kiểm tra bằng dấu của $h(x) - 1$ và $h(x) + 3$.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Bài kiểm tra 03. Đọc toàn bảng

Hàm số f có tập xác định $K = [-3; -1] \cup (0; 2]$ và liên tục trên từng thành phần của K . Chiều biến thiên và các giá trị được cho trong bảng. Số 0 ở hàng $f(x)$ là giới hạn khi x tiến đến 0 từ bên phải, không phải giá trị $f(0)$, vì 0 không thuộc tập xác định.

x	-3		-1		0	2
$f(x)$	5	↘	2		0	↗ 4

Bảng biến thiên của f trên $K = [-3; -1] \cup (0; 2]$; số 0 ở hàng $f(x)$ là giới hạn bên phải.

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất nếu có. Giải thích vì sao chỉ lấy số nhỏ nhất trong các số ghi ở bảng có thể sai.

Thêm một tập đang xét: Với $h(x) = (x + 1)^2$, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên $(-\infty; 0]$, nếu có. Giải thích vì sao tập không bị chặn chưa quyết định câu trả lời.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Bài kiểm tra 04. Biến nhận giá trị nguyên

Một xưởng làm x sản phẩm, $x \in \{1; 2; \dots; 20\}$. Doanh thu là $R(x) = 72x$ nghìn đồng. Chi phí bình quân cho một sản phẩm là $G(x) = 2x + 10 + 50/x$ nghìn đồng/sản phẩm.

Lập hàm lợi nhuận; xác định số sản phẩm cho lợi nhuận lớn nhất và mức lợi nhuận đó. Giải thích cách xử lý ràng buộc x nguyên.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Bài kiểm tra 05. Phản biện lời giải dùng đạo hàm

Cho hàm số $u(x) = 2 - |x - 1|$. Khi tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của u trên đoạn $[-2; 3]$, một bạn viết: “Phương trình $u'(x) = 0$ không có nghiệm; so sánh $u(-2) = -1$ và $u(3) = 0$, nên giá trị lớn nhất bằng 0.” Hãy chỉ ra bước sai và giải lại.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nguồn đối chiếu

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán* (2018), trang 106–107, nêu yêu cầu nhận biết giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên tập cho trước và xác định bằng đạo hàm trong những trường hợp đơn giản.
- Sách giáo khoa Toán 10, tập hai — Kết nối tri thức với cuộc sống*, bài 15, trang 6–7 (trang 7–8 của tệp PDF), được dùng để đối chiếu định nghĩa hàm số, tập xác định và cách cho hàm số trên một tập được chỉ rõ.
- Sách giáo khoa Toán 12, tập một — Kết nối tri thức với cuộc sống*, bài 2, trang 15–19 (trang 17–21 của tệp PDF), được dùng để đối chiếu định nghĩa và phương pháp tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.
- Sách giáo viên Toán 12 — Kết nối tri thức với cuộc sống*, bài 2, trang 41–42 (trang 42–43 của tệp PDF), được dùng để đối chiếu mục tiêu và cách tổ chức hoạt động học.
- Học liệu *Kết nối hàm số, bảng biến thiên và đồ thị* được dùng để nối kiến thức về tập xác định, tính đơn điệu, cực trị, bảng biến thiên và đồ thị.

Các tình huống số trong học liệu được biên soạn cho R1-G02. Gói tập trung vào việc xét đúng tập, kiểm tra sự đạt được và giải thích kết luận; bài toán tối ưu tổng hợp, tiệm cận và biện luận tham số thuộc các gói khác.

Kết thúc học liệu “Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số”.

Trở lại gói học liệu trực tuyến

